UNIVERSITE SIDI MED BENABDALLAH
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA VIE
UNITE DE GENETIQUE

TRAVAUX DIRIGES – GENETIQUE II
- Expression génétique - SVI - S5

Exercice 1

Chez les eucaryotes, les gènes à l'origine de la synthèse protéique sont dits morcelés. Leur unité de transcription est composée d'exons et d'introns. Représenter schématiquement un tel gène eucaryote avec son promoteur, son ARN pré messager, son ARNm avec sa région codante, et son produit final.

Exercice 2

On a isolé un fragment d'ADN codant une protéine et on aséquencé une partie.

1. Sachant que la transcription se fait de gauche à droite, compléter le tableau ci-dessous en indiquant :

a) l'orientation 5'P et 3'OH des fragments d'acides nucléiques ADN et ARN.

b) l'orientation de l'ARNt et la séquence du polypeptide (Nt et Ct)qui correspond.

2. Le brin transcrit de l'ADN correspond-il à la 1ière ou la 2e ligne du tableau ?

ADN											C			
								T	G	C				
ARNm								U				C	A	
ARNt		G	C	A										
Peptide					Trp									

Exercice 3

Un gène a une unité de transcription de 6618 pb et son ARNm a une longueur totale de 2000 nucléotides(nt). Cet ARNm possède une extrémité 5'UTR de 100 nt, une extrémité 3'UTR de 170 nt et une extrémité polyadenylée de 230 nt (on admettra que les sites de polyadenylations(A) et de terminaison (t) sont confondus).

1. Quelle est la taille totale des introns
2. Quelle est la masse moléculaire de la protéine synthétisée sachant que la méthionine N-terminale n'est pas conservée dans la protéine mature ? (un acide aminé a une masse moléculaire moyenne de 110 Da).